



Università Degli Studi di Salerno
Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software

ReFAIR

Toward a Context-Aware Recommender
for Fairness Requirements Engineering

Pre-modification System Testing

Riferimento	Report
Versione	1.0
Data	10/01/2025
Presentato da	PASTORE Carmine LAURINO Nicola



Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Test suite controlli lato server	4
2.1 Categorie individuate	4
2.2 Funzionalità individuate e combinazione di parametri	5
3. Test suite controlli lato client e desktop app	9
4.1 Categorie individuate	9
4.2 Funzionalità individuate e combinazione di parametri	9
4. Test Frame	10
5.1 Load	10
5.2 Client e desktop app	13



1. Introduzione

Lo scopo di questo documento è testare il comportamento del sistema prima di effettuare le modifiche proposte tramite sottomissione delle change request.

Nel contesto del progetto *Refair*, è già presente una suite di test dedicata, progettata e consolidata per soddisfare i requisiti di verifica e validazione del sistema. Il nostro team utilizzerà questa suite di test, e la modificherà nel caso in cui ci fosse bisogno.

I test sono stati definiti in modalità black box e nell'ottica del testing di sistema.

Il documento illustra e spiega i test case previsti, focalizzandosi sugli input forniti e gli output previsti dall'oracolo.



2. Test suite controlli lato server

Al fine di procedere con l'implementazione delle modifiche sottomesse mediante le change request, andremo ad effettuare dei test sul sistema esistente. Tali test si rendono necessari al fine di analizzare il comportamento del sistema, osservando gli output prodotti per gli input forniti. In questo modo, potremo ottenere una visione chiara del sistema e del suo funzionamento.

La test suite utilizzata è quella già disponibile per il progetto, realizzata a seguito delle più recenti modifiche apportate a **ReFAIR**. Le funzioni da testare sono state individuate e testate tramite il **category partition**.

2.1 Categorie individuate

Le categorie individuate sono di seguito elencate.

- **File Name (FN)**
Viene analizzato il nome del file fornito in input.
- **File Extension (FE)**
Viene analizzata l'estensione del file fornito in input.
- **File Size (FS)**
Viene analizzata la dimensione fisica del file.
- **Number of Sheets (NS)**
Viene analizzato il numero di fogli di cui il file fornito in input è composto.
- **Number of Columns on First Sheet (NCFS)**
Per il primo foglio del file fornito in input, viene analizzato il numero di colonne.
- **Cumulative Number of Columns on Other Sheets (CNCOS)**
Per ciascun altro foglio del file fornito in input, viene analizzato il numero di colonne.
- **Column Headers on First Sheet (CHFS)**
Per il primo foglio del file fornito in input, viene analizzato il contenuto degli header di ciascuna colonna.
- **Column Headers on Other Sheets (CHOS)**
Per ciascun altro foglio del file fornito in input, viene analizzato il contenuto degli header di ogni colonna presente.
- **Number of User Stories on First Sheet (NUSFS)**
Per il primo foglio del file fornito in input, viene considerato il numero di user stories presenti.
- **Number of User Stories on Other Sheets (NUSOS)**
Per ciascun altro foglio del file fornito in input, viene considerato il numero di user stories presenti.



- **String Format on First Sheet (SFFS)**
Per il primo foglio del file fornito in input, viene considerato il formato delle stringhe usato per le user stories.
- **String Format on Other Sheets (SFOS)**
Per ciascun altro foglio del file fornito in input, viene considerato il formato delle stringhe usato per le user stories.
- **Number of Element (NE)**
Viene analizzato il numero totale di user stories presenti.
- **Source**
Si riferisce alla tipologia di analisi effettuata.

2.2 Funzionalità individuate e combinazione di parametri

Con lo scopo di effettuare dei test esaustivi sulla robustezza del sistema, sono state individuate quattro funzionalità principali e, per ciascuna di essa, sono stati indicati i parametri e le categorie da considerare.

Load

La funzionalità si riferisce al caricamento di un file per la lettura e l'individuazione di user stories da fornire in input al modello. Per tanto, l'unico parametro necessario è il **file** fornito in input al sistema, il quale deve avere come estensione **.xlsx**, ovvero un foglio di calcolo di Microsoft Excel. Questo perché, il sistema è stato concepito per ricevere in input un foglio di calcolo dove le user stories sono disposte in celle l'una dopo l'altra nella stessa colonna.

Analizziamo, per ciascun test case previsto, la combinazione dei parametri coinvolti e l'oracolo atteso.



ID	Categoria	Scelte
FN	File Name	Nome file: 1. uguale a <i>stories</i> ; 2. diverso da <i>stories</i> .
FE	File Extension	Estensione del file: 1. uguale a <i>xlsx</i> [property EXCEL]; 2. diverso da <i>xlsx</i> [error].
NS	Number of Sheets	Numero di fogli: 1. =1 [if EXCEL] 2. >1 [if EXCEL] [property MULTIPLE_SHEETS]
NCFS	Number of Columns on First Sheet	Numero di colonne nel primo foglio: 1. =0 [if EXCEL] [error] 2. =1 [if EXCEL] [property FIRST_SHEET_NON_EMPTY] 3. >1 [if EXCEL] [property FIRST_SHEET_NON_EMPTY] [error]
CNCOS	Cumulative Number of Columns on Other Sheets	Numero totale di colonne negli altri fogli: 1. =0 [if MULTIPLE_SHEETS] 2. =1 [if MULTIPLE_SHEETS] [property OTHER_SHEETS_NON_EMPTY] 3. >1 [if MULTIPLE_SHEETS] [property OTHER_SHEETS_NON_EMPTY]
CHFS	Column Headers on First Sheet	Contenuto header primo foglio: 1. Nessuna colonna "User Story" [if FIRST_SHEET_NON_EMPTY] [error] 2. Ultima colonna "User Story" [if FIRST_SHEET_NON_EMPTY] [property US_COLUMN_ON_FIRST_SHEET]
CHOS	Column Headers on Other Sheets	Contenuto header altri fogli: 1. Nessuna colonna "User Story" [if OTHER_SHEETS_NON_EMPTY] 2. Ultima colonna "User Story" [if OTHER_SHEETS_NON_EMPTY] [property US_COLUMN_ON_OTHER_SHEET]
NUSFS	Number of User Stories on First Sheet	Numero di User Stories nel primo foglio: 1. =0 [if US_COLUMN_ON_FIRST_SHEET] [error] 2. =1 [if US_COLUMN_ON_FIRST_SHEET] [property STORIES_ON_FIRST_SHEET]



		3. =100 [if US_COLUMN_ON_FIRST_SHEET] [property STORIES_ON_FIRST_SHEET] 4. =10000 [if US_COLUMN_ON_FIRST_SHEET] [property STORIES_ON_FIRST_SHEET] [single]
NUSOS	Number of User Stories on Other Sheets	Numero di User Stories negli altri fogli: 1. =0 [if US_COLUMN_ON_OTHER_SHEETS] [single] 2. ≥1 [if US_COLUMN_ON_OTHER_SHEETS] [property STORIES_ON_OTHER_SHEETS]
SFFS	String Format on First Sheet	Formato stringa usata per le user stories nel primo foglio: 1. L'ultimo elemento non è una stringa [if STORIES_ON_FIRST_SHEET] [error] 2. L'ultimo elemento testuale non corrisponde alla regular expression* [if STORIES_ON_FIRST_SHEET] 3. Tutti gli elementi testuali corrispondono alla regular expression* [if STORIES_ON_FIRST_SHEET]
SFOS	String Format on Other Sheets	Formato stringa usata per le user stories negli altri fogli: 1. L'ultimo elemento non è una stringa [if STORIES_ON_OTHER_SHEET] [error] 2. L'ultimo elemento testuale non corrisponde alla regular expression* [if STORIES_ON_OTHER_SHEET] 3. Tutti gli elementi testuali corrispondono alla regular expression* [if STORIES_ON_OTHER_SHEET]

La *regular expression** utilizzata per verificare la correttezza sintattica delle user stories è la seguente:

Controlli effettuati:

^(?!\\s*\$).{1,1024}\$

- Non vuota,
- Non contiene tabulazioni e a capo,
- Non supera i 1024 caratteri.



Report

La funzionalità fa riferimento alla generazione del report a seguito dell'analisi delle user stories fornite. Pertanto, è necessario che venga prima eseguita la funzione di load del file.

ID	Categoria	Scelte
NE	Number of Elements	Numero di elementi presenti nel file json di output: 1. =1 2. many

Analyze

La funzionalità fa riferimento alla fase di analisi delle user stories a seguito del caricamento di queste dal file fornito in input dall'utente. Per tale funzione, non sono state individuate ulteriori categorie rispetto a quelle già indicate nel documento.

Report della singola User Story

La funzionalità fa riferimento alla fase di analisi della singola user story a seguito del caricamento di questa dal file fornito in input dall'utente e della analisi del contenuto. Per tale funzione, non sono state individuate ulteriori categorie rispetto a quelle già indicate nel documento.



3. Test suite controlli lato client e desktop app

Il test suite implementata e disponibile nel progetto è relativo a due funzionalità sviluppate come evoluzione del software:

- Applicazione desktop;
- Paginazione delle user stories aggiunta alla versione web.

4.1 Categorie individuate

L'unica categoria individuata ed utilizzata per i test delle funzionalità sviluppate, in aggiunta a quelle già presenti nella prima versione del progetto, è quella relativa al formato della stringa cui la user story è composta.

- **String Format (SF)**
Controlla che la stringa che compone la user story corrisponda alla regular expression prevista.

La regular expression presa in considerazione è la stessa riportata nel documento, alla sezione 2.2.

4.2 Funzionalità individuate e combinazione di parametri

Singola user story

Il test case previsto per la funzionalità prevede l'analisi del formato della stringa che compone la singola user story.

ID	Categoria	Scelte
SF	String Format	Formato stringa usata per le user story: 1. L'elemento testuale non corrisponde con la regular expression [error] 2. L'elemento testuale corrisponde con la regular expression



4. Test Frame

La sezione contiene, per ciascuna funzionalità individuata, i singoli test frame che sono state realizzati per il testing dell'applicazione **ReFAIR**.

I test sono stati realizzati seguendo una dei due approcci di seguito descritti.

1. Test frame con approccio category partition.

Per ciascun test frame, vengono indicate le categorie cui fanno riferimento seguendo un approccio del tipo: acronimo della categoria seguito da un numero. L'utilizzo del valore zero (0) verrà utilizzato anche lì dove non è stato possibile scegliere un valore valido tra quelli proposti.

2. Test frame con approcci alternativi.

Questi non rientrano nella suddivisione del category partition.

5.1 Load

ID	Test Frame	Oracolo
LOAD_TC_1	FN2, FE1, NS1, NCFS2, CNCOS0, CHFS2, CHOS0, NUSFS2, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[success]
LOAD_TC_2	FN1, FE2, NS0, NCFS0, CNCOS0, CHFS0, CHOS0, NUSFS0, NUSOS0, SFFS0, SFOS0	[error] <i>This type of file is not supported. Upload an xlsx file.</i>
LOAD_TC_3	FN1, FE1, NS1, NCFS1, CNCOS0, CHFS0, CHOS0, NUSFS0, NUSOS0, SFFS0, SFOS0	[error] <i>No column "User Story" found.</i>
LOAD_TC_4	FN1, FE1, NS1, NCFS3, CNCOS0, CHFS2, CHOS0, NUSFS2, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[error] <i>The file must contain only a single column.</i>
LOAD_TC_5	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS3, CHFS2, CHOS1, NUSFS2, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[success]
LOAD_TC_6	FN1, FE1, NS1, NCFS2, CNCOS0, CHFS1, CHOS0, NUSFS0, NUSOS0, SFFS0, SFOS0	[error] <i>No column "User Story" found.</i>
LOAD_TC_7	FN1, FE1, NS1, NCFS2, CNCOS0, CHFS2, CHOS0, NUSFS1, NUSOS0, SFFS0, SFOS0	[error] <i>No user stories found.</i>
LOAD_TC_8	FN1, FE1, NS1, NCFS2, CNCOS0, CHFS2, CHOS0, NUSFS4, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[success]
LOAD_TC_9	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS2, NUSFS2, NUSOS1, SFFS3, SFOS0	[success]



LOAD_TC_10	FN1, FE1, NS1, NCFS2, CNCOS0, CHFS2, CHOS0, NUSFS2, NUSOS0, SFFS1, SFOS0	[error] The file could not be loaded because at least one non-textual element was found in the "User Story" column.
LOAD_TC_11	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS2, NUSFS2, NUSOS2, SFFS3, SFOS1	[success]
LOAD_TC_12	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS2, NUSFS2, NUSOS2, SFFS3, SFOS2	[success]
LOAD_TC_13	FN1, FE1, NS1, NCFS2, CNCOS0, CHFS2, CHOS0, NUSFS2, NUSOS0, SFFS2, SFOS0	[error] The file could not be loaded because at least one non-textual element was found in the "User Story" column.
LOAD_TC_14	FN1, FE1, NS1, NCFS2, CNCOS0, CHFS2, CHOS0, NUSFS2, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[success]
LOAD_TC_15	FN1, FE1, NS1, NCFS2, CNCOS0, CHFS2, CHOS0, NUSFS3, NUSOS0, SFFS2, SFOS0	[error] The file could not be loaded because at least one non-textual element was found in the "User Story" column.
LOAD_TC_16	FN1, FE1, NS1, NCFS2, CNCOS0, CHFS2, CHOS0, NUSFS3, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[success]
LOAD_TC_17	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS1, CHFS2, CHOS0, NUSFS2, NUSOS0, SFFS2, SFOS0	[error] The file could not be loaded because at least one non-textual element was found in the "User Story" column.
LOAD_TC_18	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS1, CHFS2, CHOS0, NUSFS2, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[success]
LOAD_TC_19	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS1, CHFS2, CHOS0, NUSFS3, NUSOS0, SFFS2, SFOS0	[error] The file could not be loaded because at least one non-textual element was found in the "User Story" column.
LOAD_TC_20	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS1, CHFS2, CHOS0, NUSFS3, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[success]
LOAD_TC_21	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS1, NUSFS2, NUSOS0, SFFS2, SFOS0	[error] The file could not be loaded because at least one non-textual element was found in the "User Story" column.



LOAD_TC_22	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS1, NUSFS2, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[success]
LOAD_TC_23	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS1, NUSFS3, NUSOS0, SFFS2, SFOS0	[error] <i>The file could not be loaded because at least one non-textual element was found in the "User Story" column.</i>
LOAD_TC_24	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS1, NUSFS3, NUSOS0, SFFS3, SFOS0	[success]
LOAD_TC_25	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS2, NUSFS2, NUSOS2, SFFS2, SFOS3	[error] <i>The file could not be loaded because at least one non-textual element was found in the "User Story" column.</i>
LOAD_TC_26	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS2, NUSFS2, NUSOS2, SFFS3, SFOS3	[success]
LOAD_TC_27	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS2, NUSFS3, NUSOS2, SFFS2, SFOS3	[error] <i>The file could not be loaded because at least one non-textual element was found in the "User Story" column.</i>
LOAD_TC_28	FN1, FE1, NS2, NCFS2, CNCOS2, CHFS2, CHOS2, NUSFS3, NUSOS2, SFFS3, SFOS3	[success]

Report

ID	Test Frame	Oracolo
REPORT_TC_1	NE1	[success]
REPORT_TC_2	NE2	[success]
REPORT_TC_3	NE0	[success]

Analyze

ID	Test Frame	Oracolo
TEST_ANALYZE_TC_1	NE1	[success]

Report della singola User Story

ID	Test Frame	Oracolo
TEST_REPORT_SINGLE_US_TC_1		[success]



5.2 Client e desktop app

Singola User Story

	ID	Test Frame	Oracolo
	<i>SINGLE_US_TC_1</i>	SF	[error] <i>The User Story did not match the required format.</i>
	<i>SINGLE_US_TC_2</i>	SF	[success]